

T.D. N° 02 et 03 DE CHIMIE

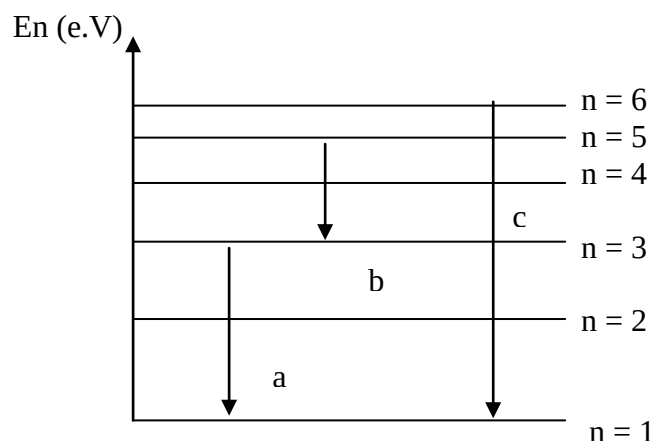
EXERCICE N° 01 :

Le diagramme suivant illustre la disposition relative des six premiers niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène dans le modèle de Bohr.

On désigne par E_n l'énergie du niveau n . Pour un atome H isolé : $E_2 = -5,436 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

- 1- Calculer l'énergie E_n des niveaux 1, 3, 5 et 6
- 2- Les transitions électroniques a, b et c s'accompagnent de l'émission de trois radiations par l'atome H excité. Calculer λ_a , λ_b et λ_c . On précisera le domaine des longueurs d'ondes émises.

Données : $1 \text{ e.V} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$ $R_H = 1,097 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$.



EXERCICE N° 02 :

L'énergie totale d'un hydrogénoïde de numéro atomique Z est donnée par :

$$E_n = -2K^2 \Pi^2 m Z^2 e^4 / n^2 h^2$$

- a- Ecrire E_n en fonction de l'énergie fondamentale de l'hydrogène.
- b- Nous disposons de trois ions : He^+ , Li^{2+} et Be^{3+} . Trouver pour chaque hydrogénoïde le niveau n pour lequel l'énergie E_n serait égale à E_2 de l'hydrogène.

EXERCICE N°3 :

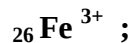
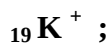
- a- Donner le nom de chacune des orbitales suivantes : Ψ_{100} , Ψ_{301} , Ψ_{43-2} , Ψ_{200} , Ψ_{21-1} , Ψ_{502} , Ψ_{410} , Ψ_{111} .
- b- Représenter les orbitales Ψ_{100} et Ψ_{200} sur un trièdre (x, y, z) .
- c- L'orbitale Ψ_{310} appartient à une sous couche donnée. Quelle est cette sous couche et quelles sont les autres orbitales qui la constituent. Représenter le tout sur un même repère (x, y, z) .

EXERCICE N° 04 :

Donner le cortège et la configuration des éléments suivants en représentant, par des cases quantiques, les sous couches de valences :



En déduire la configuration des ions :



EXERCICE N° 05 :

I- Donner le cortège et la configuration électronique des éléments suivants à l'état fondamental : **Mg (Z = 12) ; I (Z = 53) et Eu (Z = 63)**

II- Soit l'élément I (Z = 53) :

1- Combien d'électron possèdent le(ou les) nombre(s) quantique(s) :

a- $n = 3$; b- $n = 5, l = 0$; c- $n = 4, l = 1, m = -1$; d- $l = 2$.

2- Identifier les sous couches de valences internes et externes de cet élément et donner les nombres quantiques identifiant les sous couches de valences externes.

3- Cet élément présente un électron célibataire. Identifier l'orbitale atomique correspondante et donner les coordonnées quantiques de cet électron.

EXERCICE N° 06 :

a- Déterminer la famille et la période des éléments suivants :



Classer les par ordre croissant d'électronégativité.

b- Un élément a moins de 18 électrons et deux électrons célibataires

* Quelles sont les différentes structures possibles

* Déterminer sans consulter la classification périodique la configuration de cet élément, sachant qu'il appartient à la période du sodium ${}_{11}\text{Na}$ et à la famille de l'oxygène ${}_8\text{O}$.